LEZIONE 94 — G65 – Richiamo macro

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Eseguire una macro una sola volta (o per un numero L di ripetizioni), passandole dati tramite indirizzi letterali e ricevendo il controllo con M99.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici. I programmi di esempio non sono cicli di tornitura pronti per la produzione. Prima di introdurre movimenti assi, mandrino o funzioni M, verificare la cinematica, i correttori, le modalità attive, i limiti e le procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

G65 è la chiamata semplice, non modale, di una macro Custom Macro B. Il CNC richiama il programma macro indicato da P, trasferisce gli argomenti nelle variabili locali #1–#33 secondo una delle specifiche FANUC e avvia la macro. Quando la macro incontra M99, il controllo ritorna al blocco successivo alla chiamata G65.

La chiamata G65 crea un nuovo livello di variabili locali: i valori passati come argomenti vengono caricati nelle variabili corrispondenti; le altre variabili locali del nuovo livello risultano nulle. Le variabili comuni #100–#199 e #500–#999, invece, sono condivise secondo le regole FANUC e non sono una sostituzione automatica delle variabili locali.

G65 non è un sottoprogramma M98: G65 passa argomenti e crea un livello macro locale; M98 richiama un programma senza passaggio standard degli argomenti e con regole di livello variabili secondo la configurazione/compatibilità del controllo.

2. Sintassi FANUC

```
G65 P<numero_macro> [L<ripetizioni>] <argomenti> ;

Esempio:
G65 P9001 A12.5 B4.0 C2.0 ;

Macro richiamata:
O9001
  ...
  M99
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza; G65/G66/G66.1 sono chiamate macro; M99 ritorna dalla singola esecuzione; G67 annulla la modalità macro.

3. Esempio completo

```
O9400 (PROGRAMMA CHIAMANTE)
N10 #100 = 0.
N20 G65 P9001 A12.5 B4.0 C2.0
N30 #101 = #100
N40 M30

O9001 (MACRO)
N10 #100 = #1 + #2 * #3
N20 M99
```

4. Commento riga per riga

O9400 N20 — G65 richiama O9001 e passa A, B e C come argomenti.

A12.5 — Nella specifica argomenti I, A viene trasferito in #1.

B4.0 — B viene trasferito in #2.

C2.0 — C viene trasferito in #3.

O9001 N10 — La macro calcola #100 = 12.5 + 4.0 × 2.0 = 20.5.

O9001 N20 M99 — M99 conclude la macro e restituisce il controllo a O9400 N30.

O9400 N30 — Il programma chiamante prosegue; #100 vale 20.5.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passo	Programma/blocco	Variabili rilevanti	Azione
1	O9400 N10	#100=0	Inizializzazione
2	O9400 N20	A=12.5, B=4, C=2	G65 P9001 crea il livello macro e passa gli argomenti
3	O9001 N10	#1=12.5; #2=4; #3=2	Calcolo #100=20.5
4	O9001 N20	—	M99: ritorno al chiamante
5	O9400 N30	#101=20.5	Ripresa dopo G65

La simulazione è logica e didattica: i valori sono risultati attesi del programma macro, non misure o posizioni fisiche lette dalla macchina.

6. Varianti e applicazioni

• Chiamata singola: G65 P9001 A... esegue una volta O9001.

• Ripetizioni: G65 P9001 L3 A... richiama la macro tre volte; verificare che la macro sia progettata per ripetizioni.

• Chiamata senza argomenti: G65 P9001; le variabili locali non assegnate sono nulle.

• Chiamata annidata: una macro può richiamare un'altra macro; ogni chiamata consuma un livello della struttura macro e deve rientrare con M99.

• Argomenti alternativi: FANUC prevede Specifica I e Specifica II; la mappatura è trattata nelle lezioni 95–96.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Programma O indicato da P non esistente o non raggiungibile.

2. Usare P come argomento: P identifica il numero macro e non viene passato come normale argomento nelle specifiche standard.

3. Usare indirizzi G, L, N, O o P come normali argomenti nella Specifica I.

4. Macro senza M99 o con M30 al posto del ritorno.

5. Non inizializzare/validare gli argomenti: una variabile nulla può portare a calcoli o movimenti non voluti.

6. Confondere il risultato memorizzato in una variabile comune con un valore di ritorno automatico: Macro B non restituisce un valore come una funzione di un linguaggio general purpose.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: G65/G66/G67 e il passaggio degli argomenti appartengono alla funzione Custom Macro FANUC, se installata/abilitata. ISO tipo A: descrive la programmazione NC di base, ma la semantica Macro B e le sue estensioni non sono codici ISO universali. Dipendenze CMZ: opzioni acquistate, release software, numero di canali/path, configurazione assi, parametri, protezioni, ricerca dei programmi O e personalizzazioni OEM.

G65 è standard Custom Macro B, ma la disponibilità dell'opzione Custom Macro, la gestione dei programmi O e alcuni limiti di chiamata dipendono dalla configurazione. Gli esempi non contengono movimenti assi.

FANUC Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B Programming Manual, B-63943EN-2/07, capitolo 3 “Execution Macro Function” (chiamata semplice e passaggio argomenti); confrontare con il manuale Custom Macro del software installato.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. G65 P9001 A10. B2. richiama quale programma e quali variabili riceve?
Soluzione: Richiama O9001; nella Specifica I, #1=10 e #2=2.

Esercizio 2. Se la macro esegue #100=#1*#2, quale valore ottieni?
Soluzione: 20.

Esercizio 3. Che cosa succede dopo M99 nella macro?
Soluzione: Il controllo torna al blocco immediatamente successivo al blocco G65 nel programma chiamante.

Esercizio 4. Che differenza fondamentale c'è tra G65 e M98?
Soluzione: G65 passa argomenti e crea un livello di variabili locali macro; M98 è una chiamata di sottoprogramma standard senza passaggio di argomenti Macro B.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Controllare che il programma O richiamato sia quello corretto e sia raggiungibile.

☐ Verificare argomenti obbligatori, unità, valori nulli e intervalli ammessi.

☐ Controllare che ogni macro termini con M99 e che G66/G66.1 venga annullato con G67.

☐ Verificare variabili comuni, livelli macro e chiamate annidate.

☐ Simulare tutti i rami e i valori limite; passare alla macchina solo con procedura di prova autorizzata.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B Programming Manual, B-63943EN-2/07, capitolo 3 “Execution Macro Function”: passaggio argomenti, livelli variabili locali, chiamata semplice G65 e chiamate modali G66/G66.1. Per le funzioni generali Custom Macro, confrontare inoltre il manuale di programmazione e il Parameter Manual della revisione effettivamente installata.

Audit tecnico: i contenuti descrivono la semantica standard FANUC, non certificano che tutte le opzioni siano presenti sulla tua CMZ TA. Le chiamate macro possono interagire con stati modali e funzioni macchina; non trasferire esempi con movimenti senza adattamento, simulazione e verifica del manuale OEM.